

Internet, Glasfaser und Carrier fuer kleine Rechenzentren

Arbeitsgrundlage fuer iAccess: Begriffe, technische Zusammenhaenge und konkrete Prueffragen fuer Denzlingen, Freiburg und vergleichbare Standorte in Baden-Wuerttemberg.

Stand: 2. Juni 2026

1. Warum Internet fuer ein Rechenzentrum ein Standortkriterium ist

Ein Rechenzentrum braucht nicht nur Strom und Kuehlung. Es muss Daten zu Kunden, Cloud-Plattformen, Internetknoten, Backbones und gegebenenfalls anderen Rechenzentren transportieren. Fuer ein kleines Container- oder Edge-Rechenzentrum ist die wichtigste Frage nicht nur 'Wie viele Gbit/s bekomme ich?', sondern: Gibt es mindestens zwei voneinander unabhangige Glasfaserwege, mehrere Carrier, klare Service-Level und eine realistische Skalierung auf 10/100 Gbit/s?

- Bandbreite beschreibt die Datenrate, z.B. 1, 10 oder 100 Gbit/s.
- Latenz beschreibt die Laufzeit eines Signals, z.B. nach Frankfurt, Stuttgart, Karlsruhe, Zuerich oder Strassburg.
- Redundanz bedeutet, dass Ausfaelle eines Providers, eines Kabelwegs oder eines Netzknotens nicht sofort den Standort lahmlegen.
- Skalierbarkeit bedeutet, dass spaeter mehr Bandbreite, andere Dienste oder zusaetzliche Carrier moeglich sind.

2. Provider, Carrier, ISP und Netzbetreiber

Begriff	Bedeutung fuer uns
Internet Service Provider (ISP)	Verkauft Internetzugang, z.B. Business-Anschluss oder IP-Transit.
Carrier	Betreibt oder vermarktet Transportnetze, Glasfaser, Wavelength, Ethernet, Dark Fiber oder IP-Transit.
Access Provider	Stellt die letzte Meile oder den Standortanschluss bereit.
Backbone Provider	Betreibt Fernnetze zwischen Staedten, Laendern, Internetknoten und Rechenzentren.
Carrier-neutral	Ein Rechenzentrum ist nicht auf einen Provider festgelegt; mehrere Carrier koennen dort anbinden.

Typische relevante Anbieter/Carrier fuer Baden-Wuerttemberg sind unter anderem Deutsche Telekom, Vodafone Business, 1&1 Versatel, Colt, euNetworks, Lumen, Zayo, EXA Infrastructure, Plusnet, Deutsche Glasfaser/UGG sowie regionale Akteure wie badenovaNETZE/bnNETZE oder lokale Stadtwerke. Welche davon an einer konkreten Flaeche tatsaechlich verfuegbar sind, muss standortgenau abgefragt werden.

3. Was ist ein PoP?

PoP bedeutet Point of Presence. Das ist ein technischer Standort, an dem ein Carrier aktiv vertreten ist. Ein PoP kann ein Raum in einem Rechenzentrum, ein Technikstandort, ein Carrier-Hotel, ein Internetknoten oder ein anderer Netzknoten sein. Dort stehen Router, Switches, optische Transporttechnik und Kreuzverbindungen.

- Je naeher ein PoP ist, desto einfacher und guenstiger kann die Anbindung werden.
- Ein PoP ist nicht automatisch ein Internetknoten. Er kann nur ein Zugangspunkt eines einzelnen Carriers sein.
- Fuer ein RZ ist wichtig, ob mehrere Carrier-PoPs erreichbar sind und ob die Trassen physisch getrennt verlaufen.

4. Wie sieht ein Netzknoten aus?

Ein Netzknoten ist technisch eher ein Raum oder Schrankverbund als ein sichtbarer Turm. Typisch sind Racks mit Routern und Switches, optische Patchfelder, ODFs (Optical Distribution Frames), Glasfaser-Spleissboxen, DWDM-Transporttechnik, Stromversorgung, USV und Klimatisierung. Bei grossen Knoten kommen Zutrittskontrolle,

Brandschutz, getrennte Kabelwege und Meet-Me-Rooms hinzu.

5. Glasfasertrassen erkennen

Oeffentlich sicher erkennt man Glasfasertrassen selten. Es gibt aber Indizien: Telekommunikationsschachtdeckel, Kabelmarker, Baustellen fuer Breitbandausbau, Gewerbegebiete mit Business-Fiber-Angeboten, Bahn-/Autobahn-/Energieachsen, Rechenzentren, Mobilfunkstandorte, kommunale Breitbandkarten und Carrier-Verfuegbarkeitsauskuenfte.

- Schachtdeckel und Kabelmarker sind nur Indizien, kein Beweis fuer verfuegbare Fasern.
- Eine vorhandene Trasse heisst nicht, dass freie Fasern oder akzeptable Konditionen vorhanden sind.
- Fuer RZ-Planung ist eine Planauskunft/Leitungsauskunft plus Carrier-Angebot erforderlich.
- Physische Trassenredundanz muss explizit gefragt werden: zwei Provider ueber denselben Kabelweg sind keine echte Redundanz.

6. Dark Fiber, Wavelength, Ethernet und IP Transit

Dienst	Kurz erklärt	Wann interessant?
Business Fiber / Internet	Fertiger Internetanschluss mit Servicepaket.	Startphase, Buero, kleine Plattformen.
Dark Fiber	Unbeleuchtete Glasfaser. Man mietet die Faser und betreibt sie selbst.	Maximale Kapazität, hohe Skalierung, Verbindung zwischen RZ/RE.
Wavelength / Lambda	Optischer Kanal auf einer Carrier-DWDM-Strecke, z.B. 15 nm.	Schnelle Punkt-zu-Punkt-Verbindung ohne eigene lange Glasfaser.
Ethernet / Layer 2	Transparente Standortkopplung, z.B. E-Line/E-LAN.	Kundenanbindungen, RZ-zu-RZ, private Netze.
IP Transit	Anbindung an das globale Internet ueber einen Transitprovider.	Wenn der Standort selbst Internetverkehr routen soll.
Peering	Direkter Austausch von Datenverkehr mit anderen Netzwerken.	Groessere Plattformen, niedrige Kosten/Latenz zu Partnernetzen.

7. Peering und Transit

IP Transit bedeutet: Ein Provider transportiert den Datenverkehr zu praktisch allen Netzen im Internet. Peering bedeutet: Zwei Netze tauschen Daten direkt miteinander aus, oft an Internet Exchanges wie DE-CIX. Fuer kleine Rechenzentren reicht anfangs meist IP Transit ueber einen oder mehrere Carrier. Peering wird wichtiger, wenn viel Traffic zu bestimmten Netzen fliesst oder eigene Plattformdienste betrieben werden.

- Transit ist universeller, aber pro Trafficvolumen oft teurer.
- Peering kann Kosten und Latenz senken, braucht aber technische und organisatorische Reife.
- Ein Internet Exchange ist kein einzelner Router, sondern eine Austauschplattform mit vielen angeschlossenen Netzen.

8. SLA, Reaktionszeit und Entstoerzeit

SLA steht fuer Service Level Agreement. Es beschreibt, welche Verfuegbarkeit, Reaktionszeiten und Entstoerzeiten ein Anbieter zusagt. Wichtig ist der Unterschied zwischen Reaktionszeit und Entstoerzeit: Reaktion bedeutet, dass der Anbieter den Fall annimmt oder qualifiziert. Entstoerzeit bedeutet, wann der Dienst wieder funktionieren soll.

Begriff	Frage an den Anbieter
Verfuegbarkeit	99,5%, 99,9%, 99,95% oder hoeher? Auf welchen Zeitraum bezogen?
Reaktionszeit	Wie schnell beginnt die Stoerungsbearbeitung? 24/7 oder nur werktags?
Entstoerzeit	Gibt es eine garantierte Wiederherstellungszeit oder nur Best Effort?
Pönale/Gutschrift	Was passiert, wenn das SLA verletzt wird?
Demarkationspunkt	Bis wohin ist der Anbieter verantwortlich?
Trassenredundanz	Ist die zweite Leitung physisch anders gefuehrt oder nur logisch redundant?

9. KRITIS

KRITIS steht fuer Kritische Infrastrukturen. Es geht um Einrichtungen, deren Ausfall erhebliche Folgen fuer das Gemeinwesen haette. Fuer Rechenzentren koennen KRITIS-, NIS2- und BSI-Anforderungen relevant werden, abhaengig von Betreiber, Kunden, Dienst, Groesse und Branche. Auch wenn ein kleines Start-RZ nicht sofort KRITIS ist, sollten Sicherheits- und Resilienzanforderungen frueh mitgedacht werden.

- Zutritt, Video, Logging, Besucherprozesse und Lieferantenzugriff dokumentieren.
- Netz- und Stromredundanz nachvollziehbar planen.
- Notfall- und Wiederanlaufprozesse schriftlich festlegen.
- Kundenbranchen pruefen: Energie, Gesundheit, Staat, Telekommunikation, Finanzwesen koennen besondere Anforderungen ausloesen.

10. Konkrete Prueffragen fuer Denzlingen/Freiburg

- Welche Carrier koennen an der konkreten Flaechе liefern?
- Sind 10 Gbit/s sofort und 100 Gbit/s perspektivisch moeglich?
- Gibt es zwei physisch getrennte Glasfasertrassen bis zu unterschiedlichen Knoten?
- Wo ist der naechste PoP der Anbieter?
- Welche Latenz ist nach Frankfurt, Stuttgart, Karlsruhe, Zuerich und Strassburg zu erwarten?
- Gibt es Dark Fiber oder nur gemanagte Dienste?
- Welche SLA-Stufe ist verfuegbar und welche Entstoerzeit gilt wirklich?
- Wer baut die letzte Meile, wer betreibt sie und wer ist Stoerungs-Ansprechpartner?
- Welche Bauzeit und welche Einmalkosten sind realistisch?
- Ist die Anbindung mit dem Strom-/Kuehlkonzept und dem Bauzeitenplan synchronisierbar?

11. Startempfehlung fuer iAccess

Fuer eine erste Container- oder Klein-RZ-Loesung im Raum Denzlingen/Freiburg sollte iAccess nicht mit einer abstrakten Providerliste beginnen, sondern mit 2-3 konkreten Flaechen. Fuer jede Flaechе parallel Strom und Internet abfragen: Ziel 0,25-2 MW Startleistung, 2 x 10 Gbit/s mit Option auf 100 Gbit/s, zwei getrennte Trassen, klare SLA, und eine Ausbauoption. Die beste Flaechе ist nicht zwingend die mit dem schnellsten Einzelanschluss, sondern die mit der besten Kombination aus Strom, Glasfaser, Baurecht, Kuehlung, Sicherheit und Erweiterbarkeit.

Quellen und Vertiefung

- Bundesnetzagentur: Netzanschluss und Anschlusskapazitaet.
- Netze BW: Netzanschluss und digitale Mittelspannungsauskuunft.
- DE-CIX: Grundlagen zu Internet Exchanges und Peering.
- BSI: KRITIS, NIS2 und IT-Sicherheitsanforderungen.
- Carrier-Websites und konkrete Standortangebote fuer Telekom, Vodafone Business, 1&1 Versatel, Colt, euNetworks, EXA Infrastructure, Zayo, Lumen und regionale Anbieter.